



Ciência de Dados

Antonio Leandro Silva dos Santos

Miniportifólio Analítico
A Evolução Histórica da Computação na FURB

Blumenau
2026

Miniportfólio Analítico

A Evolução Histórica da Computação na FURB

Questionamento central: Como a história da Computação na FURB ajuda a compreender os perfis profissionais, as competências e as formas atuais de inserção no mercado de dados?

A trajetória da Computação na FURB demonstra como a evolução da tecnológica influencia na formação profissional e a adoção organizacional de novas tecnologias. Desde os mainframes da década de 1970 até a inteligência artificial e computação em nuvem da atualidade, a universidade acompanhou as mudanças do mercado e contribuiu diretamente para o desenvolvimento do setor de tecnologia do Vale do Itajaí.

1. Linha do tempo (8 marcos históricos)

- 1969 – Criação do CETIL, impulsionando a informatização da indústria têxtil regional;
- 1975 – Criação do curso de Tecnólogo em Processamento de Dados na FURB;
- 1976 – Aquisição do primeiro computador da FURB (UNIVAC 9300);
- 1977 – Formatura da primeira turma de Tecnólogos em Processamento de Dados;
- 1986 – Reconhecimento da FURB como universidade plena;
- 1988 – Criação do Bacharelado em Ciência da Computação;
- 1998 – FURB torna-se polo regional do Programa SOFTEX 2000;
- 2001 – Início do curso de Sistemas de Informação;
- 2008 – Fundação do Laboratório de Desenvolvimento e Transferência Tecnológica (LDTT);
- Pós-2020 – Expansão de trilhas voltadas à nuvem, IA e inovação tecnológica.

2. Análise das três fases da computação na FURB

Fase Profissionalizante (1975–1988)

Caracterizada pela criação do Tecnólogo em Processamento de Dados para suprir a demanda regional. O foco estava na operação de mainframes, programação em COBOL e FORTRAN e automação de processos administrativos.

Fase Científica (1988–2000)

Com a criação do Bacharelado em Ciência da Computação, houve ampliação da pesquisa, desenvolvimento de software, estruturas de dados, redes e sistemas operacionais. A formação passou a enfatizar fundamentos científicos.

Fase Gerencial (2001–atualidade)

Marcada pelo curso de Sistemas de Informação, integração entre tecnologia e negócios, internet, sistemas corporativos, transformação digital, computação em nuvem e inteligência artificial.

3. Associação das fases aos perfis profissionais atuais em dados

Fase Profissionalizante: Analista de Dados Operacional

Profissional voltado à coleta, organização e processamento de informações empresariais.

Fase Científica: Cientista de Dados e Engenheiro de Dados

Relaciona-se ao domínio de algoritmos, modelagem, pesquisa e desenvolvimento de soluções baseadas em dados.

Fase Gerencial: Analista de BI, Product Analyst e Gestor de Dados

Profissionais que conectam tecnologia, estratégia e tomada de decisão organizacional.

4. Competências técnicas e comportamentais

Técnicas:

- Programação (COBOL, FORTRAN, Python, Java).
- Banco de dados e análise de dados.
- Computação em nuvem.
- Inteligência Artificial e Machine Learning.
- Desenvolvimento de sistemas e integração de APIs.

Comportamentais:

- Comunicação.
- Trabalho em equipe.
- Resolução de problemas.
- Adaptabilidade às mudanças tecnológicas.
- Pensamento crítico e aprendizagem contínua.

5. Reflexão sobre adoção organizacional de tecnologias

A história da Computação na FURB evidencia que a adoção organizacional de tecnologias ocorre de forma gradual e depende de fatores técnicos, econômicos e humanos. O CETIL mostrou como a necessidade industrial impulsionou a informatização. Posteriormente, as software houses consolidaram o uso de sistemas corporativos e, mais recentemente, startups e soluções baseadas em nuvem e IA transformaram modelos de negócio. Esse processo demonstra que o sucesso da adoção tecnológica não depende apenas da tecnologia em si, mas também da capacitação das pessoas, do alinhamento estratégico e da capacidade das organizações de se adaptarem às mudanças. A FURB teve papel fundamental ao formar profissionais preparados para cada fase dessa evolução.

Conclusão

A trajetória da Computação na FURB acompanha a própria evolução da tecnologia da informação no Brasil. As três fases identificadas: profissionalizante, científica e gerencial, ajudam a compreender a transformação dos perfis profissionais e das competências exigidas pelo mercado. Atualmente, a área de dados exige uma combinação de conhecimentos técnicos, visão de negócios e habilidades comportamentais, refletindo diretamente o legado construído pela FURB ao longo de seus 50 anos de história.